

10 aprile 25

ESEMPIO - ESERCIZIO

$$G = (\mathbb{Z}_{15}, +) \quad |\mathbb{Z}_{15}| = 15$$

1) $a = [3]_{15}$

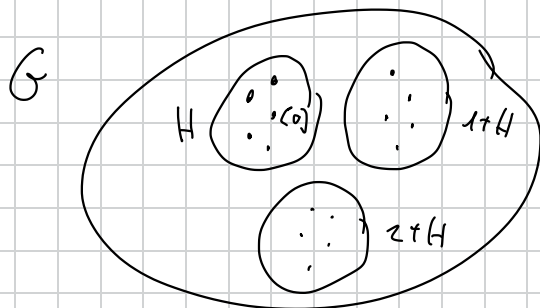
Descrivere $H = \langle a \rangle$

$$H = \{ [3], [6], [9], [12], [0] \} \quad |H| = 5$$

Lagrange: e' vero! 5 divide 15

l'indice di H in G e' $15:5=3$

3 e' il n° delle classi laterali



$$G/H$$

$$|G/H| = 3$$

2) Scrivete le classi laterali

$$H = \{[0], [3], [6], [9], [12]\}$$

$$[1] + H = \{[1], [4], [7], [10], [13]\}$$

$$[2] + H = \{[2], [5], [8], [11], [14]\}$$

$$[3] + H = H = \{[3], [6], [9], [12], [0]\}$$

$$[4] + H = \{[4], [7], [10], [13], [1]\} =$$
$$= [1] + H$$

Criterio $[4] - [1] \in H$

3) $(\mathbb{Z}_{15}, +)$ è abeliano? Sì

$$[1] + H = H + [1]$$

le classi laterali destre e sinistre
sono uguali

(esempio facile)

II ESEMPIO

$$G = (S_3, \circ) \quad |G| = 6$$

$$1) H = \langle (12) \rangle$$

$$(12) \circ (12) = \text{id}$$

$$H = \{ (12), \text{id} \}$$

$$|H| = 2$$

Verifichiamo Lagrange: 2 divide 6

$$\text{L'indice } [G : H] = 6 : 2 = 3$$

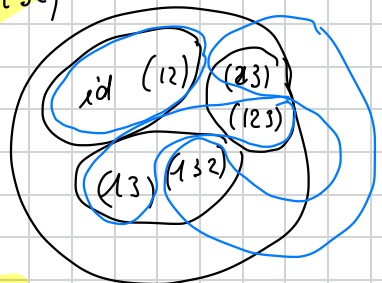
2) Scrivere le classi laterali destre

$$H = \{ \text{id}, (12) \} = H(12)$$

$$H(13) = \{ (13), (132) \} = H(132)$$

$$(12) \circ (13) = (132)$$

$$H(23) = \{ (23), (123) \} = H(123)$$



3) Calcolare le classi laterali sinistre

$$H = \{ \text{id}, (12) \} = (12)H$$

$$(13)H = \{ (13), (123) \} = (121)H$$

$$(13) \circ (12) = (123)$$

$$(23)H = \{ (23), (132) \} = (132)H$$

$\Rightarrow H$ non è un sottogruppo normale

Def : Un sottogruppo $H \leq G$ di un gruppo G
si dice **SOTTOGRUPPO NORMALE** se

$$gH = Hg \quad \forall g \in G$$

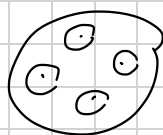
e scriviamo $H \trianglelefteq G$

oss: Se G è abeliano, ogni sottogruppo

H di G è NORMALE.

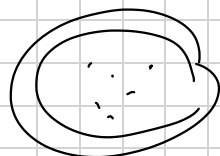
ESEMP: • $\{1_G\} = H \trianglelefteq G$

$gH = \{g\} = Hg$ è NORMALE



• $H = G \trianglelefteq G$

$gH = gG = G = Gg$ è NORMALE



ESERCIZIO $G = (S_3, \circ)$

1) $H = \langle (123) \rangle$ descrivere H

2) scrivere le classi laterali destre e sinistre

3) stabilire se H è NORMALE.

CRITERIO di NORMALITA' - TEOREMA

$H \leq G$ sottogruppo

H è normale se e solo se

$$ghg^{-1} \in H$$

$$\forall g \in G \quad \forall h \in H$$

DIM

$(\Rightarrow)$

[PO: H normale

$$gH = Hg$$

$$\forall g \in G$$

$$gH = \{gh : h \in H\}$$

$$Hg = \{hg : h \in H\}$$

TESI: $\forall g \in G \quad \forall h \in H$

$$ghg^{-1} \in H$$

Sia $g \in G$ e $h \in H$

$$gh \in gH \stackrel{[PO]}{=} Hg$$

$$gh \in H_g$$

$$gh = h'g$$

per qualche
 $h' \in H$

moltiplico per g^{-1}

$$(gh)g^{-1} = h'gg^{-1} = h' \in H$$

$$ghg^{-1} \in H$$

OK

$\Leftarrow$ IPOTESI: $\forall g \in G \quad \forall h \in H \quad ghg^{-1} \in H$

cioè $ghg^{-1} = h' \in H$

TESI: $gH = Hg \quad \forall g$

• $gH \subseteq Hg$

Sic $x \in gH$

$x = gh_1$

per $h_1 \in H$

per IPO

$$gh_1g^{-1} = h_2 \in H$$

multiple per f

$$\cancel{f h_1 g^{-1} f} = h_2 f$$

$$x = f h_1 = h_2 f \in H_f$$

- nelle stesse reti si dimostra l'altra inclusione

GRUPPO QUORIENTE

- rel. di equivalenza
- INSIEME QUORIENTS + OPERAZIONI
- è un gruppo?

Def: Dato un sottogruppo normale $N \trianglelefteq G$
di un gruppo G

definisce la rel. di equivalenza $\sim_N$:

$$\forall a, b \in G$$

$$a \sim_N b \iff a^{-1}b \in N$$

ESERCIZIO: verificare che $\sim_N$ è (R) (S) (T)
 DA SEU

TEOREMA

Se $N \trianglelefteq G$ sottogruppo normale
 di un gruppo G

$G/N := G/\sim_N$ insieme quoziente

①. $(G/N, \cdot)$ è un gruppo ③

Rispetto all'operazione indotta da G

②. gli elementi di G/N sono le classi
 laterali di N .

DM: (1) deve verificare che l'operazione di G / 11/4/25
 è COMPATIBILE con la rel. di equivalenza $\sim_N$

Se $\boxed{a \sim b}$
 $\boxed{c \sim d}$

$\Downarrow$

$\boxed{a^{-1}b \in N}$
 $\boxed{c^{-1}d \in N}$

$\Rightarrow$

$\boxed{a \cdot c \sim b \cdot d}$

$\uparrow$

$(ac)^{-1}(bd) \in N$

$\boxed{c^{-1}a^{-1}bd \in N}$

$\uparrow$

$(ac)^{-1}(bd) = c^{-1}a^{-1}bd = \underbrace{(c^{-1}a^{-1}b)c}_{\substack{\uparrow \\ N}} \underbrace{(c^{-1}d)}_{\substack{\uparrow \\ N}} \in N$

$\uparrow$

N perché N è normale
 $\leftarrow c \in G$

Allora l'operazione di G induce un'operazione
 in $G/\sim_N$ insieme quoziente

$$[g_1]_{\sim_N} \cdot [g_2]_{\sim_N} = [g_1 \cdot g_2]_{\sim_N}$$

② • Descriviamo le classi di equivalenza
Fisso $g \in G$

$$[g]_{\sim} = \{ a \in G : g \sim a \} =$$

$$= \{ a \in G : g^{-1}a \in N \} =$$

$$= \{ a \in G : a \in gN \}$$

$$= gN$$

$$\begin{aligned} g^{-1}a &= n \\ g(g^{-1}a) &= g \cdot n \\ a &= gn \\ &\in gN \end{aligned}$$

Le classi laterali sono gli elementi di

$$G/\sim =: G/N$$

③ verifichiamo che è un gruppo

$$\Rightarrow [1_N] = 1 \cdot N = N$$

l'elemento identitario di G/N è N

$\Rightarrow$ operazione in G/N

$$(g_1 N) \cdot (g_2 N) = (g_1 \cdot g_2) N$$

$$\Rightarrow (g N)^{-1} = (g^{-1}) N$$

Def: G/N è classe gruppo quoziente
di G modulo N (sottogruppo
normale)

Def: Dato un gruppo G e $N \trianglelefteq G$
normale

$$\pi: G \rightarrow G/N$$

$$g \mapsto gN$$

è classe PROIEZIONE CANONICA

è un OMOMORFISMO SURATTIVO
di GRUPPI

Dim: $\pi(g_1) \cdot \pi(g_2) = (g_1 N)(g_2 N) =$
 $= (g_1 g_2) N = \pi(g_1 g_2)$

Nucleo di un omomorfismo di gruppo

Def: Dato $\varphi: (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$
un omomorfismo di gruppi

$$\text{Ker } \varphi = \{ g \in G : \varphi(g) = 1_{G'} \} \subseteq G$$

sottoinsieme

è detto NUCLEO di φ

TEO Dato un omom. di gruppi $\varphi: G \rightarrow G'$
il nucleo $\text{Ker } \varphi$ è un
SOTTOGRUPPO NORMALE di G

DIM • $\ker \varphi \leq G$
sottogruppo

USO IL CRITERIO

$$\Rightarrow \ker \varphi \neq \emptyset$$

$$1_G \in \ker \varphi$$

$$\varphi(1_G) = 1_{G'}$$

prop. degli om

$$\Rightarrow \text{Se } a, b \in \ker \varphi$$

$$\Rightarrow \text{TESI: } ab^{-1} \in \ker \varphi$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} \varphi(a) &= 1 \\ \varphi(b) &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\uparrow \\ \varphi(ab^{-1}) &= 1 \\ &\uparrow \end{aligned}$$

$$\varphi(ab^{-1}) \underset{\varphi \text{ om}}{=} \varphi(a) \varphi(b^{-1}) \underset{\text{om}}{=} \varphi(a) \varphi(b)^{-1} = 1 \cdot 1^{-1} = 1$$

$\Rightarrow$ CRITERIO per SOTTOGRUPPI $\Rightarrow \ker \varphi \leq G$

- $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$

SEKON NORMALE

USO CRITERIO DI NORMALITÀ

Sia $g \in G$ e $a \in \text{Ker } \varphi$

$$(\varphi(a) = 1_G) \quad (\text{POTRE' E'!})$$

TESI $g \cdot a \cdot g^{-1} \in \text{Ker } \varphi$

$$\varphi(g a g^{-1}) = \varphi(g) \varphi(a) \varphi(g^{-1}) =$$

$$= \varphi(g) \varphi(a) (\varphi(g))^{-1} = \varphi(g) \cdot 1_G \cdot (\varphi(g))^{-1} =$$

$$= (\varphi(g)) (\varphi(g))^{-1} = 1_G$$

□

LEMMA (criterio di INI per omom di gruppi)

$\varphi : G \rightarrow G'$ omomorfismo di gruppi

φ è INIETTIVO $\Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = \{1_G\}$

DIM : $\Rightarrow$ Sia $a \in \text{Ker } \varphi$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(a) = 1 \\ \varphi(1) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \varphi|_M \quad a = 1$$

$\Leftarrow$ Devo dim che φ è INI

Siano $a, b \in G$

(POI) $\varphi(a) = \varphi(b)$

Voglio dim che se

(POI) $\text{Ker } \varphi = \{1\}$

allora

$a = b$

TESI

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)(\varphi(b))^{-1} = \varphi(b) \cdot \varphi(b)^{-1} = 1$$

φ OMOM

$$\Rightarrow ab^{-1} \in \text{Ker } \varphi = \{1\}$$

$$\Rightarrow ab^{-1} = 1 \Rightarrow (ab^{-1}) \cdot b = 1 \cdot b$$

$$\Rightarrow a = b$$

Def: Dato un omo di gruppi

$$\varphi: (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$$

$$\varphi(G) = \text{Im } \varphi = \{ \varphi(g) : g \in G \} \subseteq G'$$

LEMMA: Dato un omo di gruppi $\varphi: G \rightarrow G'$

l'immagine $\varphi(G) \subseteq G'$

è un sottogruppo.

(DM)

per esercizio (usare il criterio
di sottogruppo)

TEO FONDAMENTALE di ISOMORFISMO per GRUPPI

Dati due gruppi $(G, \cdot)$, $(G', *)$

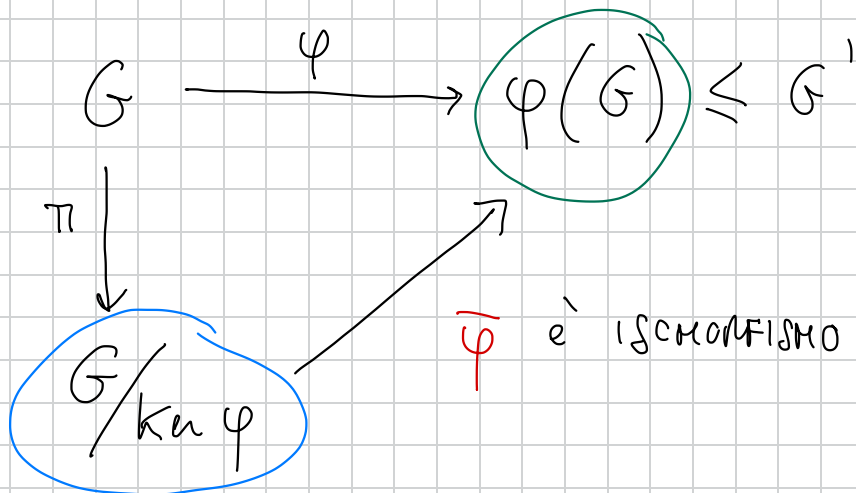
e un omomorfismo di gruppi $\varphi: G \rightarrow G'$

allora $G/\ker \varphi$ e $\varphi(G)$

sono isomorfi.

$$G/\ker \varphi \cong \varphi(G)$$

In particolare:



Prima delle dimi vediamo degli esempi.

① $G = (\mathbb{Z}, +)$ $G' = (\mathbb{Z}_4, +)$

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_4 \\ n &\mapsto [n]_4 \end{aligned}$$

• φ è omomorfismo?

$$\begin{aligned} \varphi(m_1) + \varphi(m_2) &= [m_1]_4 + [m_2]_4 = \\ &= [m_1 + m_2]_4 = \varphi(m_1 + m_2) \quad \underline{\text{ok}} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\quad} & \varphi(\mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \nearrow \sim \\ \mathbb{Z} / \ker \varphi & & \end{array}$$

- studiare $\varphi(\mathbb{Z})$ e $\ker \varphi$

$$\varphi(\mathbb{Z}) \quad \varphi: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_4 = \{[0], \dots, [3]\}$$

0	$\mapsto$	$[0]_4$
1	$\mapsto$	$[1]$
2	$\mapsto$	$[2]$
3	$\mapsto$	$[3]$
4	$\mapsto$	$[4] = [0]$
5	$\mapsto$	$[5] = [1]$
6	$\mapsto$	$[6] = [2]$
7	$\mapsto$	$[7] = [3]$

$$\varphi(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_4 \Rightarrow \varphi \text{ è } \underline{\text{SURJECTIVA}}$$

$$\ker \varphi = \{ n : [n]_4 = [0]_4 \} =$$

$$= \text{i multipli di } 4 = 4\mathbb{Z} =$$

$$= \{ 4k : k \in \mathbb{Z} \}$$

$$4\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$$

Il teo fondamentale dice che

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{Z}_4 \\ \downarrow & \nearrow \begin{array}{c} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{array} & \\ \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & & \end{array}$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_4$$

In generale

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$$

② $G = GL_n$ matrici $n \times n$ invertibili
(GL , prodotto di matrici) ($\det \neq 0$)

$$G' = (\mathbb{R}^*, \cdot)$$

$$\det : GL_n \rightarrow \mathbb{R}^*$$
$$A \mapsto \det A$$

• $\det$ è omomorfismo?

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \det(B)$$

(TEO di BINET)

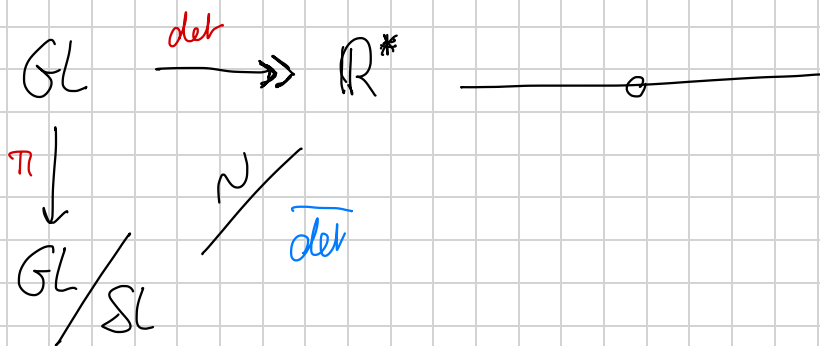
• descivo $\ker(\det)$ cioè mi chiedo se è
suriettivo o no

Sic $x \in \mathbb{R}^*$ $x \neq 0$ allora $\exists$ una matrice:

$$\det \begin{pmatrix} x & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = x$$

$\Rightarrow$ $\det$ è suriettivo

• desc. $\ker(\det) = \{ A : \det(A) = 1 \} = SL_n$
GRUPPO SPECIALE
LINEARE



$$\begin{aligned} \pi(A) = A(SL) &= \text{classe laterale modulo } SL \\ &= \{ A \cdot U : \det(U) = 1 \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{\det}(A(SL)) &= \det(A) \\ \overline{\varphi}(\text{classe di } g) &= \varphi(g) \end{aligned}$$

Dimostrazione del Teo Pendente

Chiamo $K = \ker \varphi \trianglelefteq G$

Definisco $\bar{\varphi} : G/K \rightarrow \varphi(G)$

$$\bar{\varphi}(gK) = \varphi(g) \quad \text{DEF}$$

$$gK \mapsto \varphi(g) \quad \forall g \in G$$

CLASSE
LATERACE

① $\bar{\varphi}$ è BEN DEFINITA (cioè è una FUNZIONE)

Siano $g_1K = g_2K$ ^{IPOTESI} dove dim. che

$$\bar{\varphi}(g_1K) = \bar{\varphi}(g_2K) \quad \text{TESI}$$

Per il LEMMA ①

$$g_1^{-1}g_2 \in K \quad + \quad K = \ker \varphi$$

+ DEF di $\ker$

$$\Rightarrow \varphi(g_1^{-1}g_2) = 1$$

$$\varphi \text{ onto} \Rightarrow (\varphi(g_1))^{-1} \varphi(g_2) = 1$$

$$\cancel{(\varphi(g_1))} \cancel{(\varphi(g_1))^{-1}} (\varphi(g_1)) = (\varphi(g_1)) \cdot 1$$

$$\varphi(g_2) = \varphi(g_1)$$

TESI: $\bar{\varphi}(g, k) = \bar{\varphi}(g, k)$

o'è $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$

(OK)

② $\bar{\varphi}$ è omomorfismo di GRUPPI

$$\bar{\varphi}(g_1, k) \cdot \bar{\varphi}(g_2, k) \stackrel{\text{DEF di } \bar{\varphi}}{=} \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2) \stackrel{\varphi \text{ onto}}{=}$$

$$= \varphi(g_1 g_2) \stackrel{\text{DEF di } \bar{\varphi}}{=} \bar{\varphi}(g_1 g_2, k) \stackrel{\uparrow}{=} \bar{\varphi}((g_1, k) \cdot (g_2, k))$$

DEF di
Prodotto di CLASSI

③ $\bar{\varphi}$ è INIETTIVA

$$\forall x \in \varphi(G) \quad \exists g \in G : \varphi(g) = x$$

$$\text{e} \quad \overline{\varphi}(gk) = \varphi(g) = x$$

$$\varphi : G \rightarrow G'$$

$$\overline{\varphi} : G/K \rightarrow G'$$

6) $\overline{\varphi}$ è INiettiva

Siano g_1k e g_2k in G/K

tal che $\overline{\varphi}(g_1k) = \overline{\varphi}(g_2k)$ IP0

TESI: $g_1k = g_2k$

$\Rightarrow$
def
di $\overline{\varphi}$

$$\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$$

moltr. per $()^{-1}$

$$1 = (\cancel{\varphi(g_1)})^{-1} (\cancel{\varphi(g_1)}) \overset{?}{=} (\varphi(g_1))^{-1} (\varphi(g_2)) =$$

$$\overset{\varphi \text{ ONO}}{=} (\varphi(g_1^{-1})) (\varphi(g_2)) \overset{\text{ONO}}{=} \varphi(g_1^{-1} g_2)$$

$$\Rightarrow g_1^{-1} g_2 \in \text{Ker } \varphi = K \Rightarrow \text{lemma ①} \quad g_1 k = g_2 k$$

or